Gerência de Projetos

Aula 08

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Construção de Sistemas
- Construção frequente

2 Gerenciamento de mudanças
- Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

3 Atividade

Construção de Sistemas

1 Construção de Sistemas

2 Gerenciamento de mudanças

3 Atividade

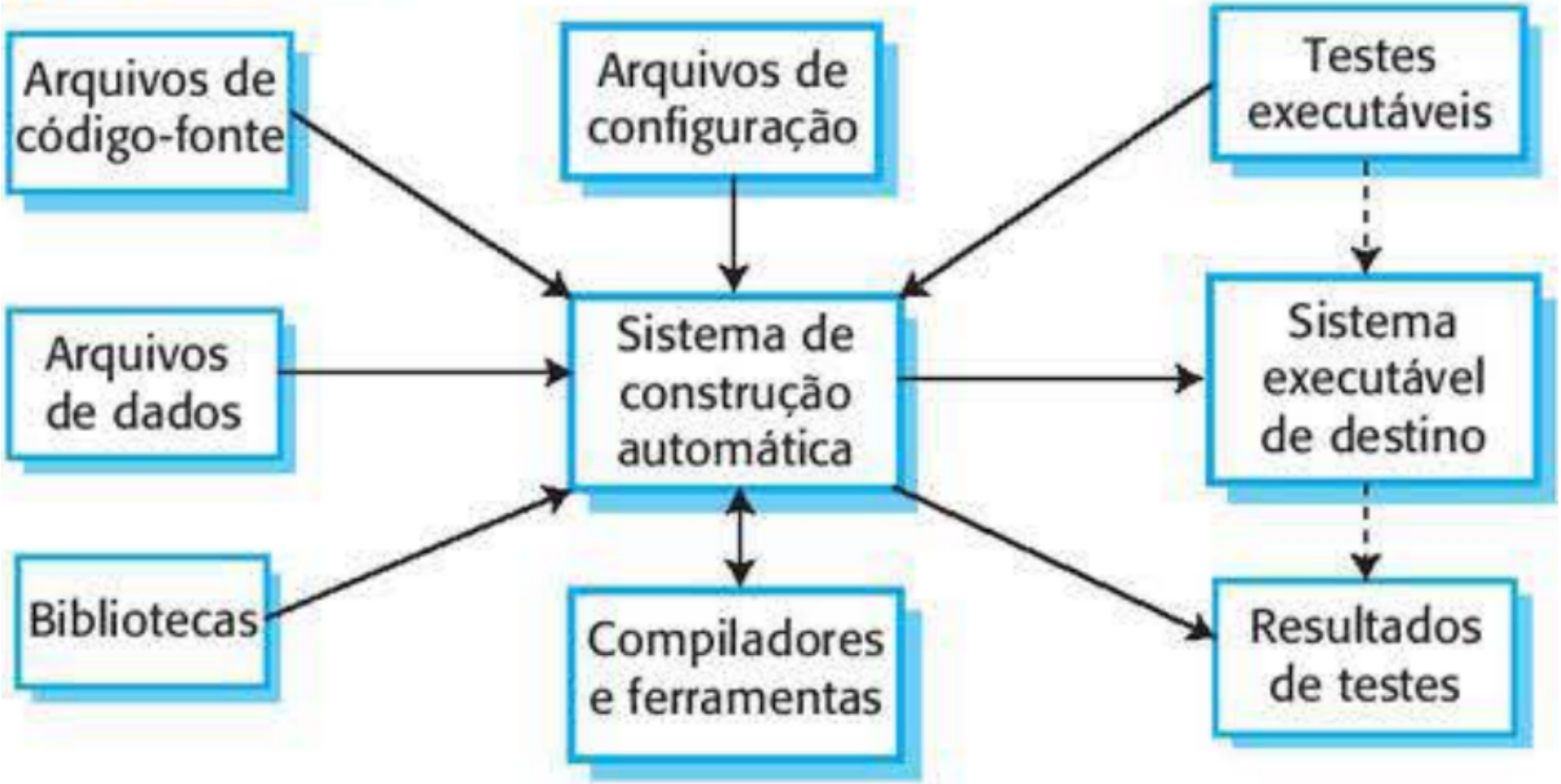
Construção de Sistemas

- É o **processo** de **criar um sistema executável completo** (chamado de *build*), compilando e ligando os componentes do sistema, as bibliotecas externas, os arquivos de configuração e outras informações.

Construção de Sistemas

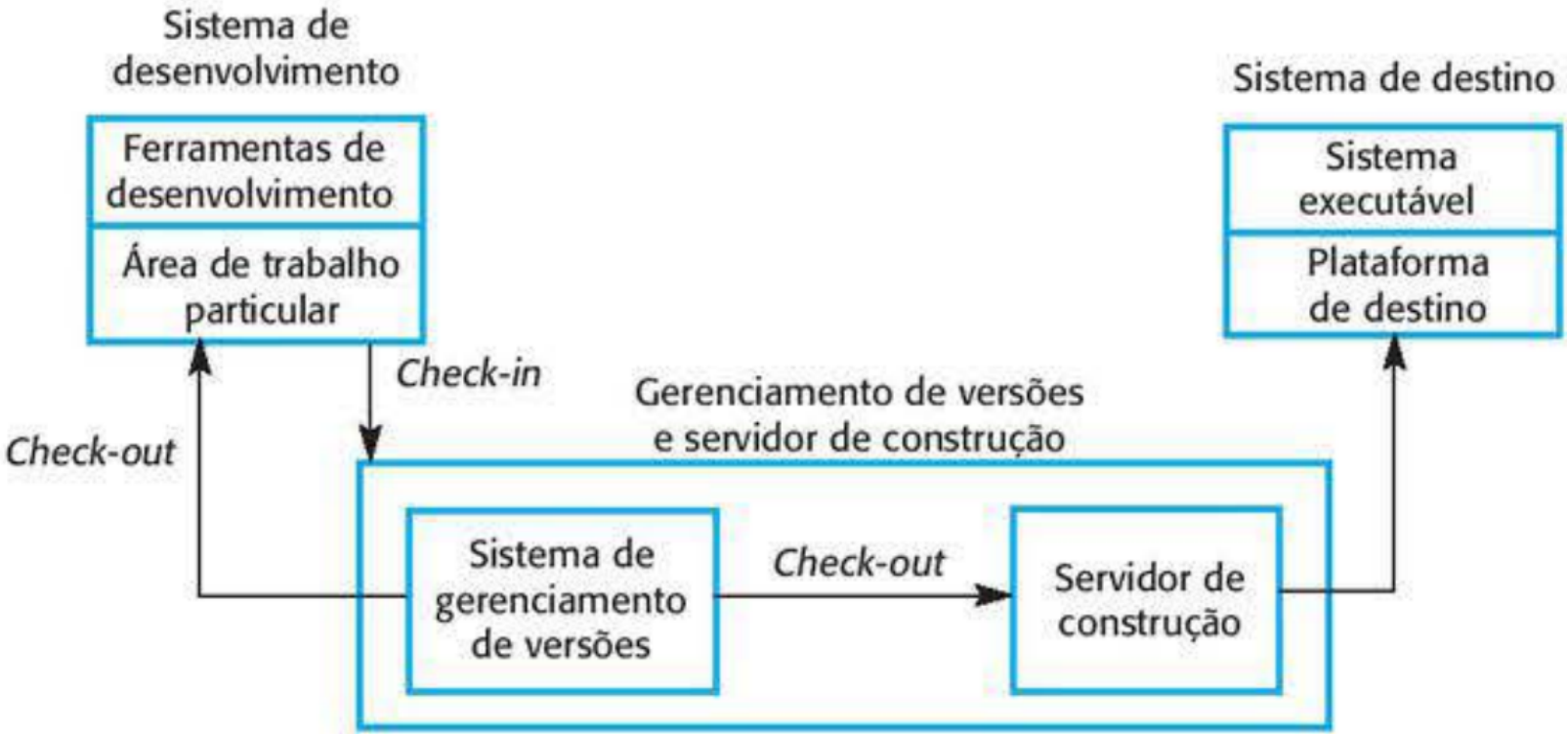
- É o **processo** de **criar um sistema executável completo** (chamado de *build*), compilando e ligando os componentes do sistema, as bibliotecas externas, os arquivos de configuração e outras informações.
- Ferramentas de **construção de sistema** e ferramentas de **controle de versões** devem ser **integradas**, pois o processo de construção usa versões dos componentes do repositório gerenciado pelo sistema de controle de versões.

Construção de Sistemas



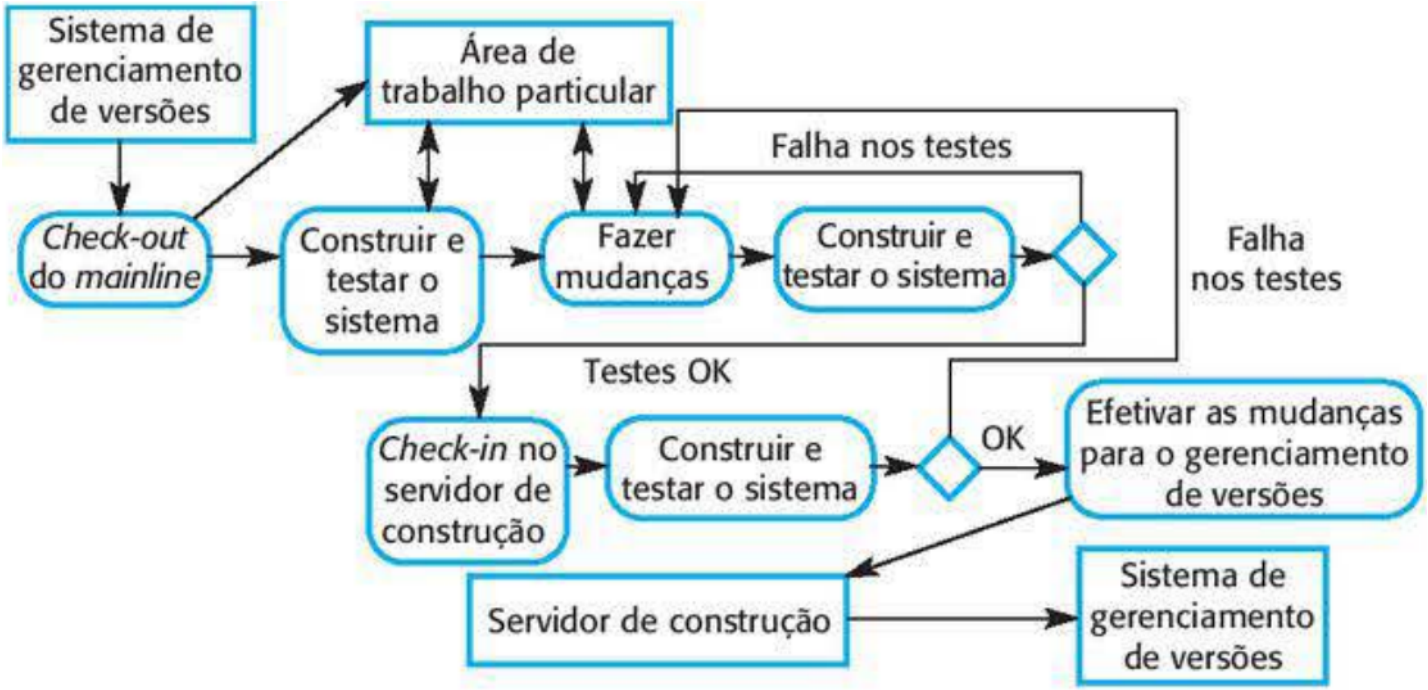
Construção de Sistemas

- A construção é um processo complexo e potencialmente propenso a erros, já que três plataformas de sistema diferentes podem estar envolvidas:



Construção de Sistemas

- Os **métodos ágeis** recomendam que a construção do sistema seja realizada com bastante frequência, com testes automatizados utilizados para descobrir problemas de software. As construções frequentes fazem parte de um processo de **integração contínua**.



Construção de Sistemas

- Nem sempre é possível implementar a integração contínua:
  1. Se o sistema for muito grande.
  2. Se a plataforma de desenvolvimento for diferente da plataforma de destino.
- Uma solução nesses casos pode ser a **construção frequente**. Por exemplo, construção diária.

Construção frequente

1 Construção de Sistemas
- Construção frequente

2 Gerenciamento de mudanças

3 Atividade

Construção frequente

- Vantagens
  - Maiores chances de **encontrar problemas** oriundos das interações de componentes **logo no início do processo**.
  - **Incentiva testes unitários** completos dos componentes.
  - **Psicológica**

Construção frequente

- Vantagens
  - Maiores chances de **encontrar problemas** oriundos das interações de componentes **logo no início do processo**.
  - **Incentiva testes unitários** completos dos componentes.
  - **Psicológica**
    - Os **desenvolvedores** são colocados **sob pressão** para não quebrar o *build*, ou seja, eles tentam evitar o check-in de versões dos componentes que provoquem a falha do sistema inteiro.

Construção frequente

- Vantagens
  - Maiores chances de **encontrar problemas** oriundos das interações de componentes **logo no início do processo**.
  - **Incentiva testes unitários** completos dos componentes.
  - **Psicológica**
    - Os **desenvolvedores** são colocados **sob pressão** para não quebrar o *build*, ou seja, eles tentam evitar o check-in de versões dos componentes que provoquem a falha do sistema inteiro.
    - Portanto, eles **relutam em entregar versões** de novos componentes **que não foram adequadamente testadas**. Como consequência, gasta-se menos tempo durante o teste do sistema descobrindo e lidando com defeitos de software, que poderiam ter sido encontrados pelo desenvolvedor.

Gerenciamento de mudanças

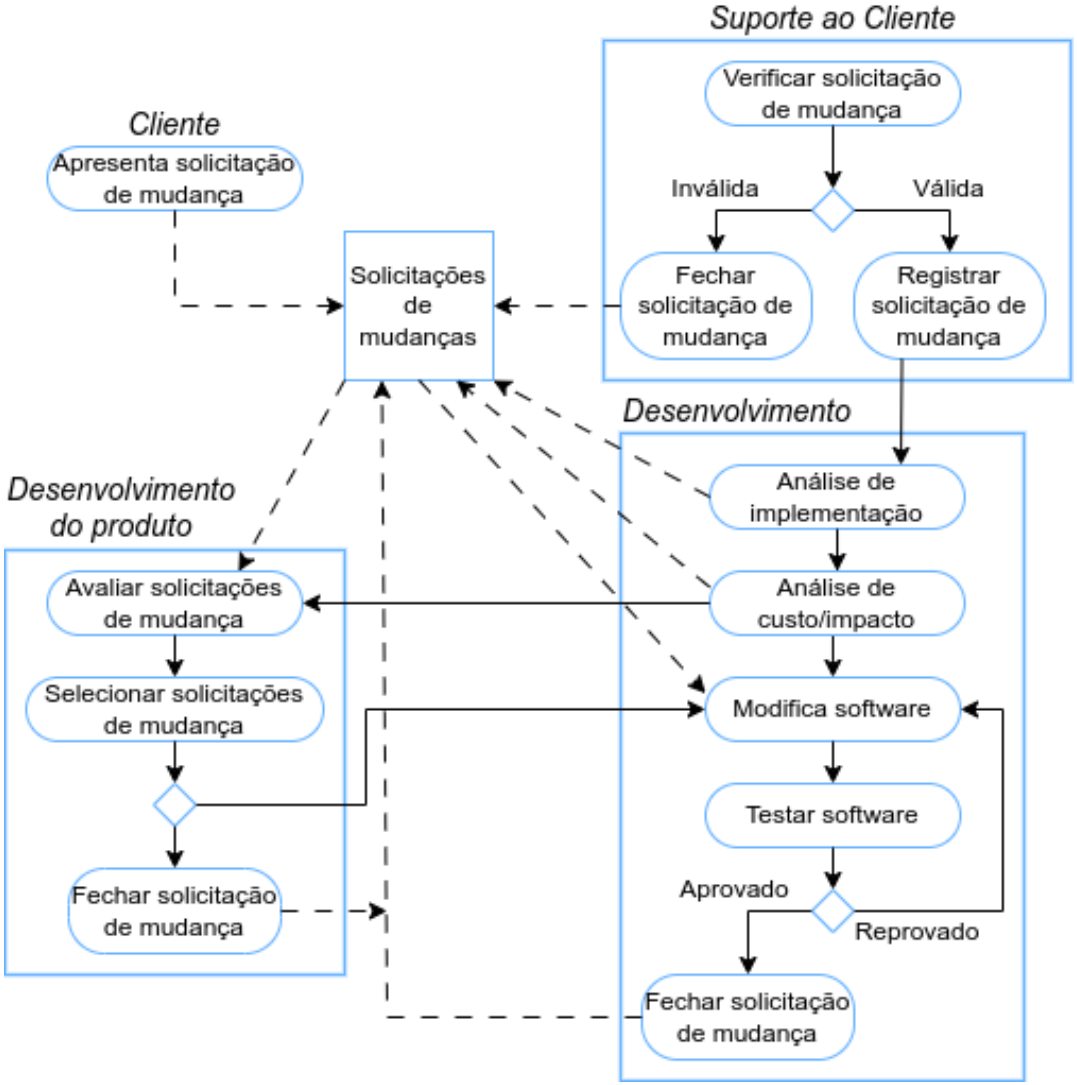
1 Construção de Sistemas

2 Gerenciamento de mudanças

3 Atividade

Gerenciamento de mudanças

- É o **processo de analisar** os **custos** e os **benefícios** das mudanças propostas, **aprovando** as que têm bom custo-benefício e **controlando** quais componentes do sistema foram modificados.



Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

1 Construção de Sistemas

2 Gerenciamento de mudanças
- Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

3 Atividade

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Podem ser tanto **sistemas relativamente simples de rastreamento de problemas ou defeitos** quanto um **software integrado a um pacote de gerenciamento de configuração de sistemas de larga escala**.

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

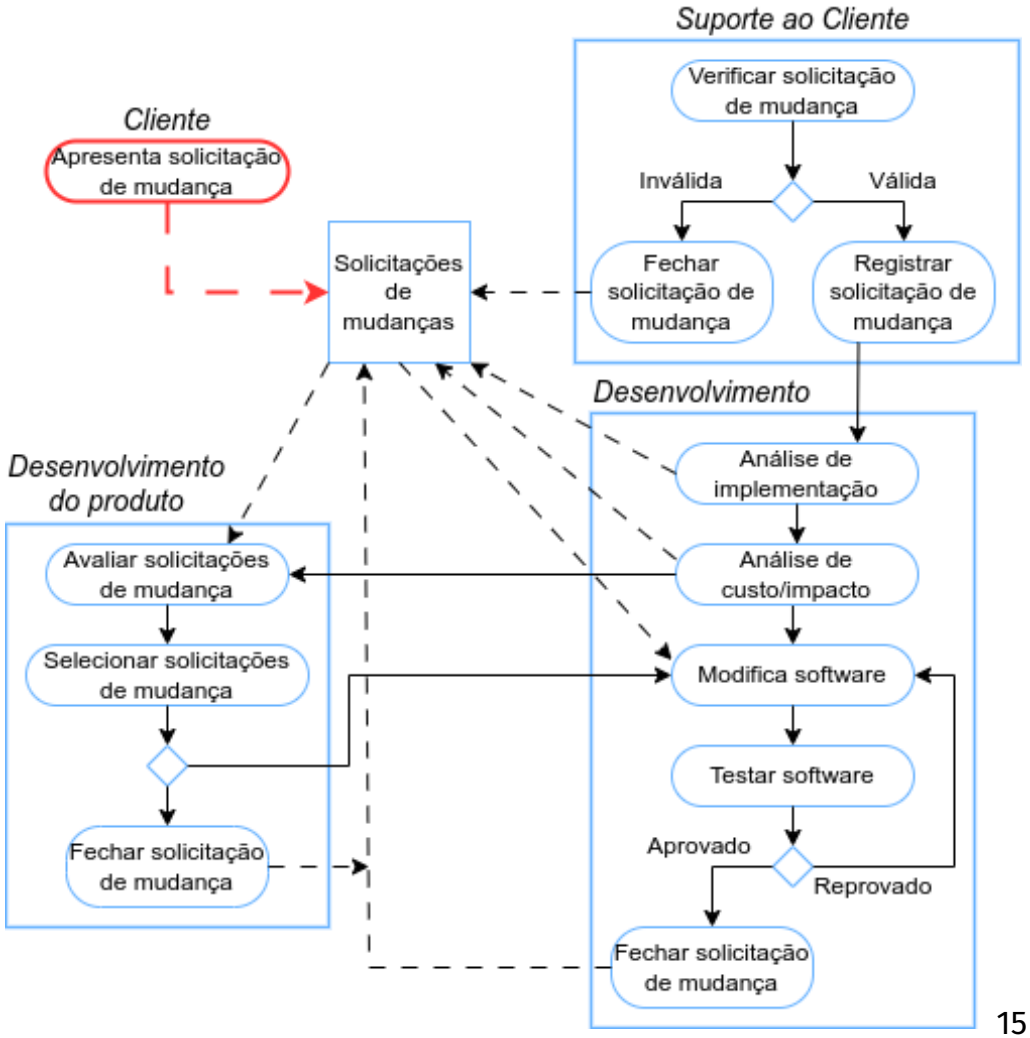
- Podem ser tanto **sistemas relativamente simples de rastreamento de problemas ou defeitos** quanto um **software integrado a um pacote de gerenciamento de configuração de sistemas de larga escala**.
  - Github Issues.

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Podem ser tanto **sistemas relativamente simples de rastreamento de problemas ou defeitos** quanto um **software integrado a um pacote de gerenciamento de configuração de sistemas de larga escala**.
  - IBM Rational ClearCase.

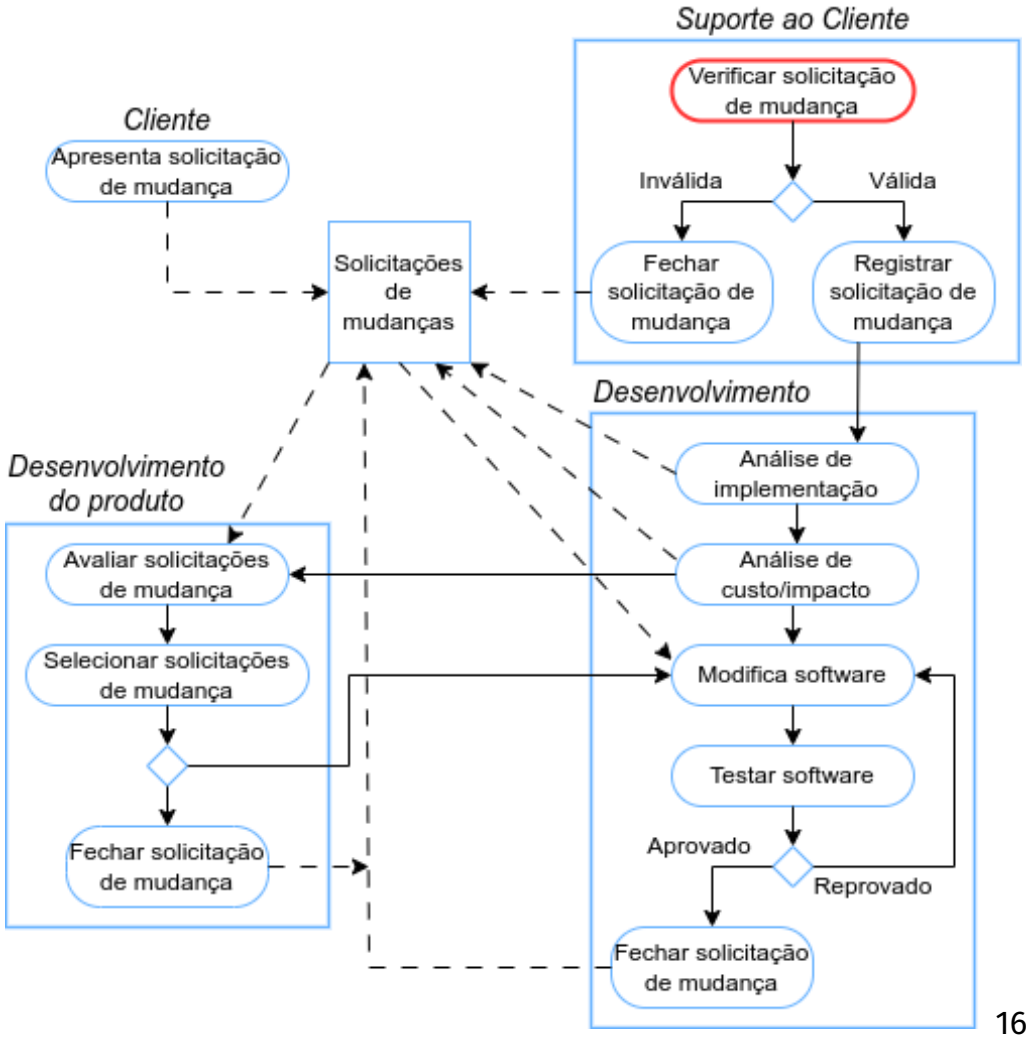
Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Os sistemas de rastreamento de problemas permitem que qualquer pessoa relate um defeito ou faça uma sugestão de mudança no sistema, e controlam como o time de desenvolvimento respondeu a essas questões



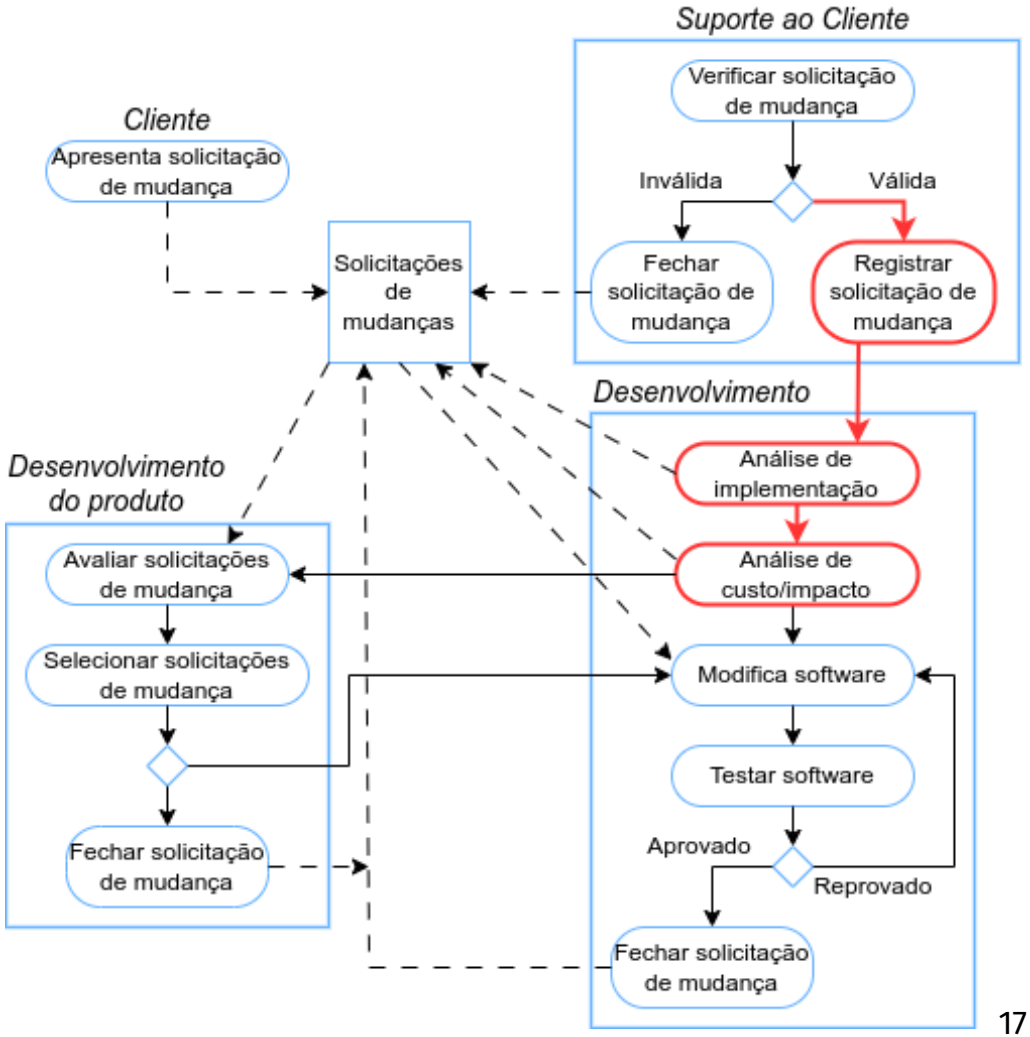
Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Depois de uma solicitação de mudança ter sido enviada. ela é conferida para garantir que seja válida.
- A solicitação de mudança pode ser rejeitada nesse estágio
  - O **defeito** pode já ter sido relatado e **corrigido**.
  - O que as pessoas **acreditam ser problemas** pode ser, na verdade, um **mal-entendido** quanto ao que se espera que o sistema faça.
  - As pessoas **pedem características** que **já foram implementadas**, **mas** sobre as quais elas **ainda não sabiam**.



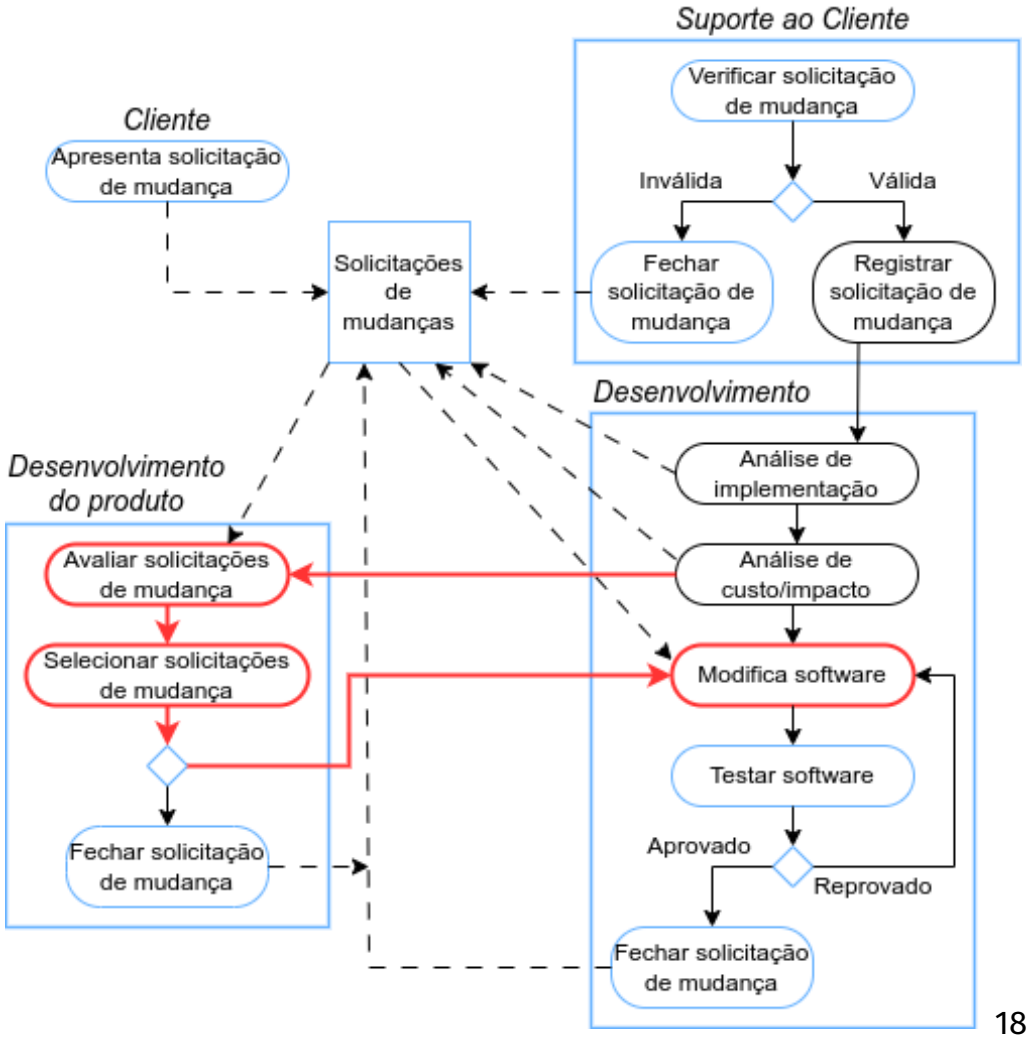
Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Para as solicitações de mudança **válidas**, a próxima etapa do processo é a **avaliação da mudança** e o **cálculo dos custos**.



Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Um grupo à parte decide se é rentável para a empresa fazer a mudança no software.
- Nesse momento é considerado o impacto da mudança de um ponto de vista estratégico e organizacional, em vez de técnico.



Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Os fatores que influenciam a decisão sobre a implementação, ou não, de uma mudança incluem:
  - As consequências de não fazer a mudança.
  - Os benefícios da mudança.
  - O número de usuários afetados pela mudança.
  - Os custos de fazer a mudança.
  - O ciclo de lançamento do produto.

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Conforme o time de desenvolvimento altera os componentes de software, ele deve manter um **registro das alterações** feitas em cada componente. Ex.: **changelog**.

Atividade

1 Construção de Sistemas

2 Gerenciamento de mudanças

3 Atividade

Atividade

- Testar os softwares das outras equipes, e na aba **issues** do github
  - Sugerir alterações.
  - Reportar bugs.
- A equipe que receber as sugestões de alteração e bugs deve fazer e registrar o gerenciamento de mudanças.

FIM